

O PROCESSO DE FORMAÇÃO GEOLÓGICA DO PLANETA II

ESTRUTURA INTERNA DA TERRA

O interior da Terra é **heterogêneo**, formado por camadas com materiais que possuem **temperaturas, constituição química e densidades diferentes**.

- **Crosta terrestre:** materiais sólidos, menos densos (litosfera: astenosfera + crosta).
 - Crosta: dividida em **duas partes** – crosta interna e externa.
- **Manto superior:** abaixo da astenosfera (camada maleável), materiais mais densos, magnésio, ferro.
 - **Correntes de convecção:** rios de lava, responsáveis pela movimentação das placas tectônicas.
- **Manto inferior:** proporção líquida, pastosa devido à temperatura.
 - O atrito entre o manto inferior e o núcleo externo é responsável pelos pólos magnéticos da Terra.
- **Núcleo externo:** camada líquida.
- **Núcleo interno:** camada sólida devido a elevada pressão, níquel e ferro.
 - $\frac{1}{3}$ da massa do planeta.



Importante destacar também as **descontinuidades**, que, em função das altas temperaturas do interior do planeta, são responsáveis pela liberação da pressão.

- Descontinuidade de Mohorovičić: liberação da pressão do manto para a superfície.
- Descontinuidade de Gutenberg: liberação da pressão do núcleo para o manto.

CROSTA TERRESTRE

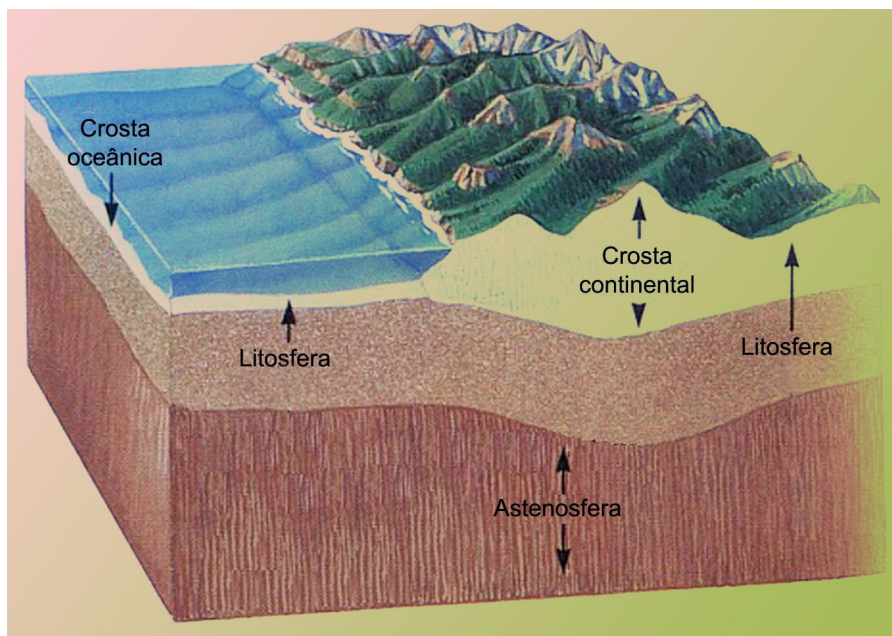
É a camada **externa da Terra**.

SI + AL (silício e alumínio): parte externa – crosta continental com espessura entre 30 a 40 Km.

SI + MA (silício e magnésio): parte interna – crosta oceânica com espessura entre 5 a 9 Km.

ANOTAÇÕES

Corresponde à parte sólida mais externa da Terra composta basicamente por granito (continente) e basalto (oceano), onde se desenvolve a vida.



Rochas: conjunto de minerais. Três tipos de rochas importantes:

- **Rochas sedimentares:** formadas por restos animais, minerais e/ou vegetais.
 - Rochas sedimentares detríticas: restos minerais. Exemplo: areia.
 - Rochas sedimentares orgânicas: restos animais e vegetais. Exemplo: argila.
 - Rochas sedimentares químicas: formadas pela evaporação da água. Exemplo: sais.
- **Rochas metamórficas:** formadas por outras já existentes, devido ao aumento da temperatura ou pressão. Exemplo: mármore.
- **Rochas magmáticas:** originadas do extravasamento do magma. Podem ser intrusivas, hipoabissais e extrusivas.
 - Rochas magmáticas intrusivas: aquelas que têm um resfriamento lento. Exemplo: granito.
 - Rochas magmáticas hipoabissais: resfriamento nem lento, nem rápido. Exemplo: rochas diabásicas, rochas obsidianas.
 - Rochas magmáticas extrusivas: resfriamento rápido. Exemplo: basalto.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Logo abaixo da crosta está a **astenosfera**: uma camada pastosa, responsável por evitar choques entre as placas tectônicas.

Obs.: são estes choques que causam terremotos, abalos sísmicos.

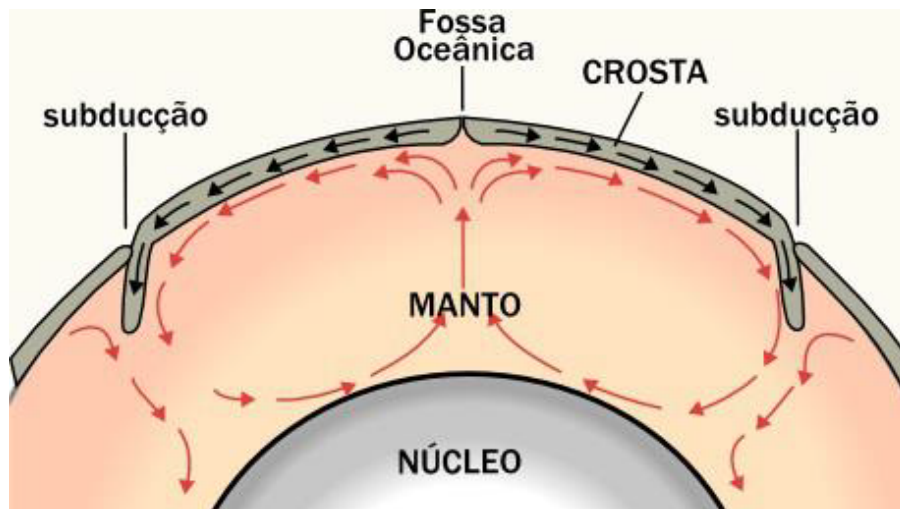
O Brasil tem terremoto? Sim, porém não como epicentro, ou seja, no local onde o abalo se origina, uma vez que o Brasil localiza-se no centro de uma placa tectônica.

MANTO

Rico em Si, Fe e Al.

- Dividido em manto superior (astenosfera) e manto inferior diferenciando por suas densidades.
- A temperatura oscila entre 100 °C e 3500 °C.
- As diferentes temperaturas são responsáveis pelas **correntes de convecção** que provocam o movimento das placas tectônicas.
- A profundidade poderá ir até 2900 Km.
- O estado físico do material é pastoso.

Correntes de convecção



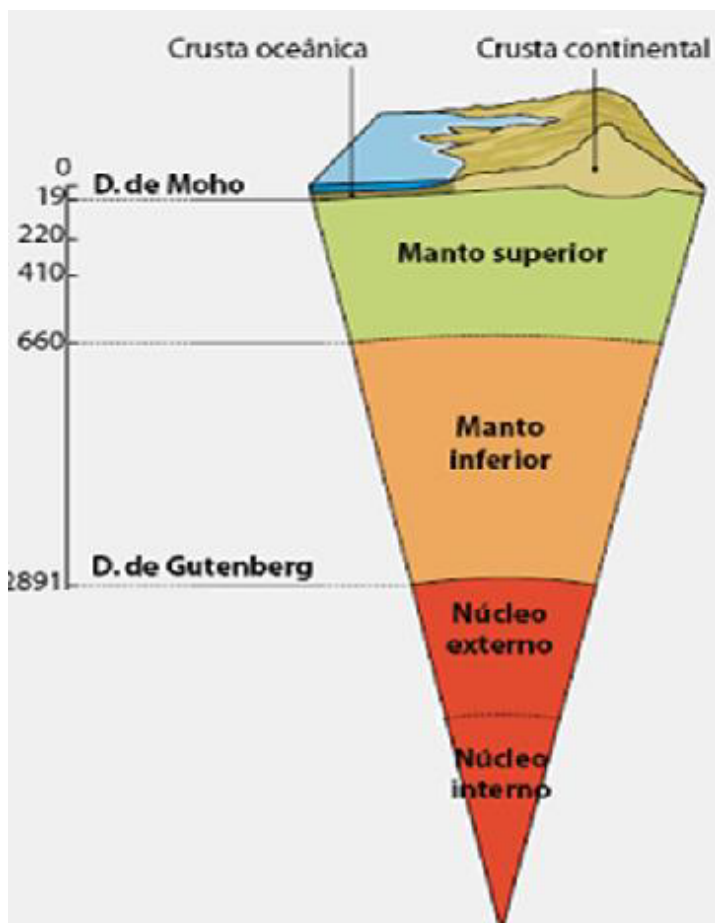
15m

ANOTAÇÕES

Associadas ao manto existem **duas descontinuidades**:

Descontinuidade Mohorovicic: situada a cerca de 10 km de profundidade sob os oceanos e a cerca de 40 km sob os continentes, separa a crosta do manto, podendo atingir, sob as montanhas, a profundidade máxima de 70 km.

Descontinuidade Gutenberg: situada a cerca de 2900 km de profundidade, entre o manto e o núcleo, marca o limite abaixo do qual as ondas se propagam.



20m

NÚCLEO

- **Núcleo externo:** composição líquida sujeita a altíssimas pressões e temperatura.
- **Núcleo interno:** composição sólida (devido à pressão).

Composto basicamente por minério de ferro e níquel (Ni + Fe).

ANOTAÇÕES

O núcleo interno corresponde a uma massa de 1/3 da Terra com temperaturas de 5000°C, e seu atrito (do núcleo externo) com o manto inferior gera cargas elétricas que originam os pólos magnéticos da terra.

Obs.: sobre os pólos magnéticos, primeiramente, **não confundir** os pólos magnéticos com os pólos geográficos.

Pólos geográficos: determinados de acordo com o Meridiano de Greenwich (polo norte e polo sul).

Pólos magnéticos: sul magnético perto do polo norte geográfico, e norte magnético perto do polo sul geográfico.

Portanto, a **bússola** indica o sul magnético, que fica perto do norte geográfico.

Dinâmica da crosta terrestre

Processo geológico que se realiza no interior da Terra (aquecimento provocado por radioatividade, variações da temperatura e pressão), relacionado à corrente de convecção do manto.

Alfred Wegener (1912):

Teoria da deriva continental

Baseado em aspectos **paleontológicos, paleoclimáticos e litológicos**.

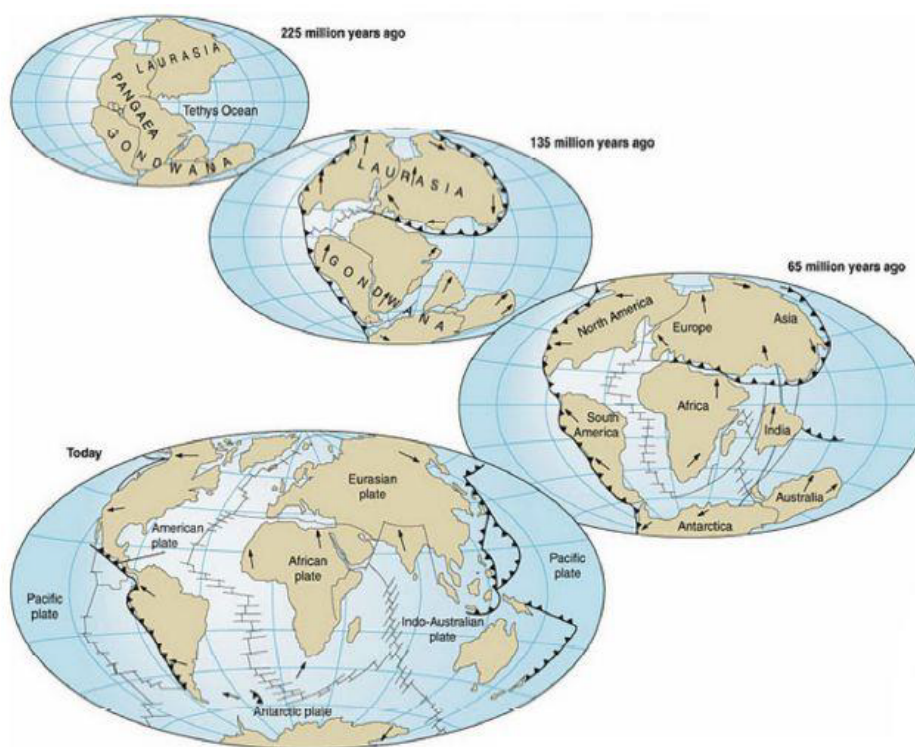
Verifica-se uma **coincidência das estruturas geológicas** nos locais dos possíveis encaixes entre os continentes, presença de formações geológicas de clima frio nos locais onde existem climas tropicais e fósseis correlacionados.

Continente único que devido às altas temperaturas e pressão, se quebrou em várias porções que migram sem rumo.

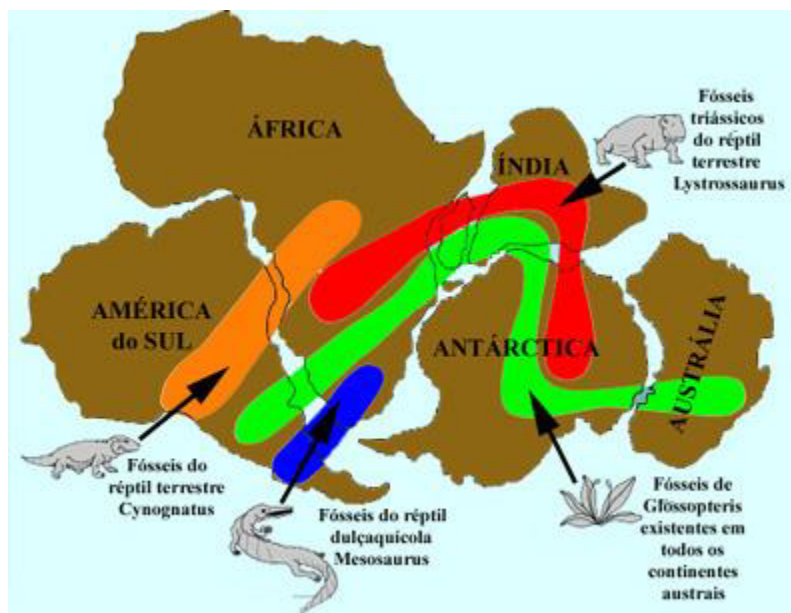


ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Evidências da Teoria de Wegener



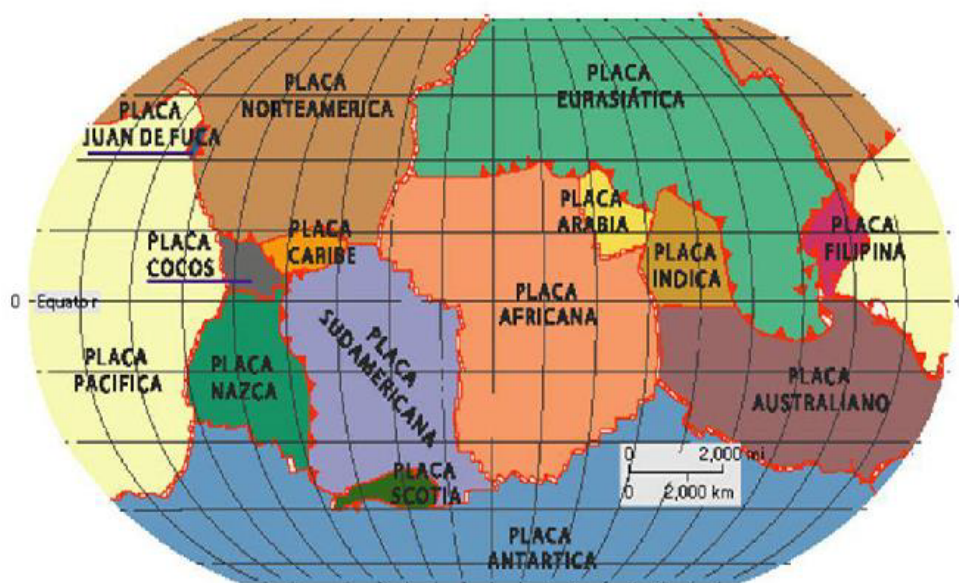
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Dinâmica da crosta terrestre: teoria das placas tectônicas

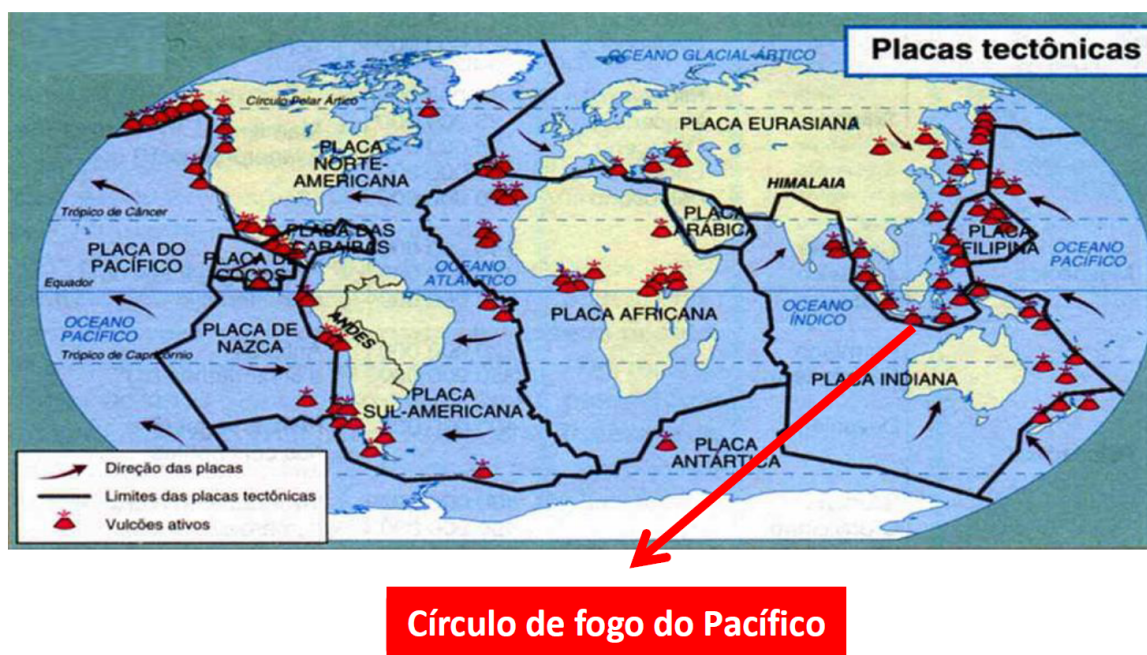
Aspectos da superfície:

- 7 placas maiores.
- 7 placas menores (assoalho oceânico).
- A maioria das placas são continentais.
- O encontro, afastamento ou movimento transformante entre as placas é responsável por originar o atual relevo terrestre.



ANOTAÇÕES

Brasil x Placa Tectônicas



Encontro de placas em áreas de grande instabilidade geológica – círculo de fogo do Pacífico.

Brasil – localiza-se no centro da placa sul-americana. Portanto, usufrui de grande **estabilidade geológica**.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Júlio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
